AUTOMATISMES — Semaine 3

Réactivation — calcul mental et divisibilité

Série A — 6 min
Calculatrice interdite

Répondre rapidement, sans calculatrice.

1. Calculer 6×7.
2. Calculer $49 \div 7$.
3. Le nombre 123 est-il pair ou impair ?
4. Le nombre 425 est-il divisible par 5 ?
5. Simplifier $\dfrac{12}{18}$.
6. Dans la division euclidienne de 38 par 5, donner le quotient et le reste.

CONSEILS

- Utiliser les tables.
- Regarder le dernier chiffre pour 2 ; 5 ; 10.
- Simplifier une fraction par un diviseur commun.

VIGILANCE

- Le reste est toujours strictement inférieur au diviseur.
- Ne pas confondre quotient et résultat décimal.

CORRECTION — Semaine 3
Réactivation — calcul mental et divisibilité

Série A
Calculatrice interdite

1. $\boxed{42}$.
2. $\boxed{7}$.
3. $\boxed{\text{Impair}}$ car il se termine par 3.
4. $\boxed{\text{Oui}}$ car il se termine par 5.
5. $\dfrac{12}{18} = \dfrac{2}{3}$, donc $\boxed{\dfrac{2}{3}}$.
6. $38 = 5 \times 7 + 3$, donc quotient $\boxed{7}$ et reste $\boxed{3}$.

MÉTHODE

Les critères de divisibilité évitent de faire des divisions inutiles.

VIGILANCE

Dans une division euclidienne, le reste n'est pas une partie décimale.

AUTOMATISMES — Semaine 3
Multiples, diviseurs, pair et impair

Série B — 7 min
Calculatrice interdite

Répondre par vrai/faux ou compléter.

1. 72 est-il un multiple de 8 ?
2. Donner tous les diviseurs positifs de 18.
3. 7 est-il un diviseur de 91 ?
4. Donner les quatre premiers multiples positifs de 9.
5. Pour tout entier n, $2n+1$ est-il pair ou impair ?
6. Donner le plus grand multiple de 6 inférieur ou égal à 50.

CONSEILS

- a est multiple de b si $a = b \times k$ avec k entier.
- Chercher les diviseurs par paires.
- Un nombre impair s'écrit $2n+1$.

VIGILANCE

- « multiple de » et « diviseur de » se lisent dans des sens différents.
- Tester une égalité de produit.

CORRECTION — Semaine 3
Multiples, diviseurs, pair et impair

Série B
Calculatrice interdite

1. Oui car $72 = 8 \times 9$.
2. $\{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$.
3. Oui car $91 = 7 \times 13$.
4. $0; 9; 18; 27$.NB :positif : "$\geqslant 0$"
5. Impair.
6. 48 car $6 \times 8 = 48$ et $6 \times 9 = 54 > 50$.

MÉTHODE

Traduire chaque question avec une multiplication par un entier.

VIGILANCE

Une liste de diviseurs doit être complète, pas seulement commencée.

Simplifier, tester, puis justifier brièvement.

1. Simplifier $\frac{45}{60}$.
2. La fraction $\frac{14}{21}$ est-elle irréductible ?
3. Le nombre 29 est-il premier ?
4. Décomposer 84 en produit de facteurs premiers.
5. Si a et b sont deux multiples de 5, que peut-on dire de $a+b$?
6. Donner un contre-exemple à : « la somme de deux nombres impairs est impaire ».

CONSEILS

- Chercher un diviseur commun.
- Un nombre premier a exactement deux diviseurs positifs.
- Pour démontrer, écrire $a = 5k$ et $b = 5\ell$.

VIGILANCE

- Une fraction non simplifiée n'est pas irréductible.
- Un contre-exemple doit être explicite.

CORRECTION — Semaine 3
Fractions irréductibles et raisonnements

Série C
Calculatrice interdite

1. $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$, donc $\boxed{\frac{3}{4}}$.
2. $\boxed{\text{Non}}$ car 14 et 21 sont divisibles par 7.
3. $\boxed{\text{Oui}}$: ses diviseurs positifs sont 1 et 29.
4. $\boxed{84 = 2^2 \times 3 \times 7}$.
5. $\boxed{a + b \text{ est un multiple de } 5}$.
6. $\boxed{3 + 5 = 8}$: 8 n'est pas impair.

MÉTHODE

Un raisonnement d'arithmétique commence souvent par une écriture générale : multiple de $5 = 5k$.

VIGILANCE

Ne pas confondre « constater sur un exemple » et « démontrer pour tous les entiers ».

Choisir rapidement. Une seule réponse correcte quand il y a un choix.

1. 0 est-il un multiple de 7 ?
2. 1 est-il un nombre premier ?
3. Si n est pair, alors n^2 est-il pair ?
4. La fraction $\frac{21}{15}$ est-elle égale à $\frac{7}{5}$?
5. En Python, que teste $a\%b == 0$?
6. Plus petit multiple commun positif de 6 et 8 ?

CONSEILS

- $0 = 7 \times 0$.
- 1 n'est pas premier.
- Le symbole % donne le reste.

VIGILANCE

- Vérifier avec une égalité.
- Lister les multiples communs au début.

CORRECTION — Semaine 3

Mélange — choix rapide et algorithme

1. **Oui** car $0 = 7 \times 0$.
2. **Non** : il n'a qu'un seul diviseur positif.
3. **Oui** : si $n = 2k$, alors $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$.
4. **Oui** : $\dfrac{21}{15} = \dfrac{7}{5}$.
5. Le reste de la division de a par b est nul.
6. **24**.

MÉTHODE

La divisibilité se traduit naturellement par un reste nul : c'est le lien avec l'algorithmique.

VIGILANCE

Un automatisme fiable se vérifie par une égalité ou un critère clair.